Medical AI Operations Platform — ბიზნეს და ტექნიკური ბლუპრინტი

კონფიდენციალური

მომზადების თარიღი: მარტი 2026

მხოლოდ შიდა გამოყენებისა და პარტნიორებთან განხილვისთვის

1. აღმასრულებელი შეჯამება

ეს დოკუმენტი წარმოადგენს `medical-laravel-saas` პლატფორმის სრულ მიმდინარე (`as-is`) და სამომავლო (`to-be`) ბლუპრინტს.

მთავარი მიზანია არსებული სამედიცინო ოპერაციული სისტემის (პაციენტები, ვიზიტები, სერვისები, გადახდები, მომხმარებლები) ტრანსფორმაცია AI-ასისტირებულ კლინიკურ და ადმინისტრაციულ პლატფორმად, რომელიც:

- ამცირებს ყოველდღიურ ხელით სამუშაოს რეგისტრატურაში, ექიმთან და ლაბორატორიულ პროცესებში.
- ზრდის პროცესების სტანდარტულობასა და გადაწყვეტილებების ხარისხს.
- ინარჩუნებს აუდიტირებადობას, როლებზე დაფუძნებულ წვდომას და შესაბამისობის მზადყოფნას.
- ქმნის მასშტაბირებად გზას ერთი კლინიკიდან მრავალ-კლინიკიან SaaS მოდელამდე.

ძირითადი იდეა

უკვე მოქმედ Laravel + Vue პლატფორმას ემატება AI ოპერაციული ფენა, რომელიც ეხმარება (და არა ანაცვლებს) პერსონალს:

1. ჭკვიან მიღება/სორტირებაში (intake/triage),
2. ვიზიტისა და სერვისის რეკომენდაციებში,
3. სამედიცინო ჩანაწერების სტრუქტურირებასა და რეზიუმეში,
4. გადახდების და შემოსავლების ანომალიების გამოვლენაში,
5. როლზე მორგებულ ანგარიშგებაში და next-best-action მითითებებში.

რატომ არის ეს მოდელი რეალისტური

- აპლიკაციას უკვე აქვს ძირითადი მოდულები და სამუშაო CRUD ციკლები.
- მონაცემთა სქემა ფარავს მთავარ ენტიტებს (პაციენტი, ვიზიტი, გადახდა, სერვისი, მომხმარებელი).
- Frontend UX უკვე როლებზეა მორგებული (`ADMIN`, `DOCTOR`, `LABOR`, `PATIENT`) და მზად არის AI კოპილოტებისთვის.
- AI შეიძლება დაემატოს ეტაპობრივად, ჯერ მხოლოდ რეკომენდაციის/ასისტენტის რეჟიმში, დაბალი რისკის ავტომატიზაციით.

2. რას ვაშენებთ

2.1 ორფენიანი ჰიბრიდული პროდუქტი

| ფენა | ფუნქცია | მიმდინარე მდგომარეობა | მიზნობრივი მდგომარეობა |

|---|---|---|---|

| Core Medical Platform | პაციენტების, ვიზიტების, სერვისების, გადახდებისა და პერსონალის ოპერაციები | დანერგილია | გამაგრებულია backend RBAC-ით და აუდიტის სრული დაფარვით |

| AI Operations Layer | რეკომენდაციები, შეჯამებები, პროგნოზები და workflow დახმარება | ჯერ არა | მოდულარულად დანერგილი, ადამიანის კონტროლით |

2.2 სრული მიმდინარე ანალიზი (As-Is)

ამჟამინდელ კოდბეისში უკვე გვაქვს:

- **აუტენტიკაცია და ტოკენური სესიები** Laravel Sanctum-ზე.
- **როლებზე მორგებული SPA ნაკადი** route guard-ებით.
- **პაციენტის სრული საბაზისო ციკლი**:
  დამატება/რედაქტირება/სტატუსი/დიაგნოზი/დემოგრაფია.
- **ვიზიტის ციკლი**: შექმნა, სია, სტატუსების მართვა (`PENDING`, `CONFIRMED`, `CANCELLED`, `COMPLETED`).
- **გადახდების მოდული**: ინვოისის გენერაცია და ფასდაკლებების მეტამონაცემები.
- **სერვისების კატალოგი**: ფასები + დეპარტამენტები.
- **დოკუმენტების API**: `public/pdf`-დან ტემპლეიტების სია/ჩამოტვირთვა.
- **ექიმზე მიბმული ანალიტიკა**: გადახდების ხედები და dashboard მეტრიკები.

2.3 მთავარი ხარვეზები (გასაძლიერებელი ნაწილი)

1. ავტორიზაციის ნაწილი მეტწილად frontend-ზეა დამოკიდებული; backend policy enforcement შეზღუდულია.

2. Medical Records API დონეზე არსებობს, მაგრამ UI პროცესებში ბოლომდე არ არის ინტეგრირებული.

3. არ არსებობს სრულფასოვანი აუდიტ-ივენთების არქიტექტურა.

4. არ არის scheduler-ზე დამყარებული ავტომატური სამუშაოები (შეხსენებები, follow-up, daily digest).

5. გარე ინტეგრაციები პრაქტიკულად არ არის (SMS, გადახდის gateway, ლაბ-ინტეგრაციები, დაზღვევა).

6. ტესტების დაფარვა მინიმალურია (ძირითადად scaffold დონეზე).

3. სისტემის არქიტექტურა

3.1 მიმდინარე კომპონენტური რუკა

| კომპონენტი | დანიშნულება | ტექნოლოგია | სტატუსი |

|---|---|---|---|

| API Backend | auth/users/patients/visits/payments/services/docs ლოგიკა | Laravel 12 + PHP 8.2 | აქტიური |

| Web SPA | როლებზე მორგებული UI | Vue 3 + Vue Router + Pinia + Axios | აქტიური |

| Data Layer | რელაციური მონაცემთა შენახვა | Laravel migrations + SQL DB | აქტიური |

| Auth Layer | ტოკენური API უსაფრთხოება | Sanctum | აქტიური |

| Queue/Scheduler Infrastructure | ფონური ამოცანებისთვის საფუძველი | Laravel queue კონფიგი/ტაბლები | ნაწილობრივ მზად |

| Document Repository | PDF/DOC ტემპლეიტების მართვა | `public/pdf` + API | აქტიური |

3.2 მონაცემთა დომენები

- **Users**: როლები, წვდომა, პერსონალის პროფილები.
- **Patients**: იდენტიფიკაცია, დემოგრაფია, დიაგნოზი, სტატუსი.
- **Appointments/Visits**: ექიმი, დრო, დეპარტამენტი, სერვისები, სტატუსი.
- **Payments**: ინვოისი, თანხა, მეთოდი, ფასდაკლება, სტატუსი.
- **Services**: კატალოგი, ფასი, დეპარტამენტი.
- **Medical Records**: კლინიკური ჩანაწერები (UI ინტეგრაცია გასაძლიერებელია).

3.3 მოდულების დანიშნულება და იდეა

| მოდული | მიმდინარე დანიშნულება | AI-გაძლიერებული იდეა |

|---|---|---|

| Auth & Access | ავტორიზაცია და სესიის მართვა | საეჭვო წვდომის გამოვლენა, რისკ-ალერტები |

| Users/Staff | პერსონალის და როლების მართვა | დატვირთვის ანალიზი და გრაფიკის რეკომენდაციები |

| Patients | პაციენტის ცენტრალური პროფილი | პაციენტის ქრონოლოგიური summary + გამორჩენილი მონაცემების ასისტენტი |

| Visits | ვიზიტის პროცესის მართვა | ტრიაჟის ჰინთები, სერვისის რეკომენდაცია, follow-up prompt |

| Medical Records | კლინიკური ჩანაწერების შენახვა | სტრუქტურირებული ნოუთების გენერაცია, კოდირების დახმარება |

| Payments | ბილინგი/ინვოისი/ფასდაკლება | ანომალიების გამოვლენა, გადახდის რისკის პროგნოზი |

| Services | სერვისების კატალოგი | დუბლირებების და ფასის outlier-ების აღმოჩენა |

| Documents/PDF | შაბლონების ჩამოტვირთვა | ავტომატური შევსება პაციენტი+ვიზიტი+გადახდის კონტექსტით |

| Dashboard | ოპერაციული KPI-ები | კონვერსაციული ანალიტიკა და root-cause ახსნა |

4. ტექნოლოგიური სტეკი და საინჟინრო სტრატეგია

4.1 არსებული სტეკი (დადასტურებული)

| მიმართულება | მიმდინარე სტეკი | კომენტარი |

|---|---|---|

| Backend | Laravel 12, PHP 8.2 | თანამედროვე და სტაბილური საფუძველი |

| Frontend | Vue 3, Pinia, Vue Router, Axios | მოსახერხებელი AI კოპილოტის UI-სთვის |

| Build | Vite 7, Tailwind 4 | სწრაფი UI იტერაცია |

| Auth | Sanctum | SPA API უსაფრთხოებისთვის ადეკვატური |

| Queue საფუძველი | DB queues | background workflow-ებისთვის მზად |

| Testing | PHPUnit scaffold | საჭიროა მნიშვნელოვნად გაზრდა |

4.2 რეკომენდებული AI სტეკი

| საჭიროება | რეკომენდაცია | რატომ |

|---|---|---|

| კლინიკური/ოპერაციული ტექსტი | GPT-4.1 ან Claude Sonnet კლასის მოდელი | უკეთესი სტრუქტურირებული პასუხები |

| დეტერმინისტური ექსტრაქცია | Prompt + JSON schema validation | არასტაბილური თავისუფალი ტექსტის შემცირება |

| ცოდნაზე დაფუძნებული პასუხები | Vector index (SOP/შიდა დოკები) | კონტექსტის გამყარება, hallucination-ის შემცირება |

| ფონური AI ამოცანები | Laravel queued jobs | UI-ს არ ბლოკავს |

| დაკვირვებადობა | სტრუქტურირებული logs + model metadata | აუდიტი, ხარისხის კონტროლი, ხარჯების მართვა |

4.3 AI უსაფრთხოების მოდელი

3-ფაზიანი კონტროლი:

1. ჯერ დეტერმინისტური წესები (hard constraints),
2. შემდეგ AI რეკომენდაცია (confidence + validation),
3. ბოლოს ადამიანი (approval) მაღალი რისკის მოქმედებებზე.

5. ოპერაციული და ფინანსური ანალიზი

5.1 ოპერაციული ეფექტიანობის პოტენციალი

AI-ის ეტაპობრივი დანერგვის შემდეგ მოსალოდნელია:

- 20-35% ნაკლები ადმინისტრაციული დრო მიღება/ვიზიტის პროცესებში.
- 15-30% სწრაფი დოკუმენტირება და ჩანაწერების მომზადება.
- 10-25% უკეთესი ბილინგის თანმიმდევრულობა და შეცდომების კონტროლი.
- ექიმებისა და ლაბორატორიის უფრო მაღალი გამტარუნარიანობა.

5.2 ხარჯების მოდელი (თვეში, შეფასებითი)

ხარჯი	Starter (1 კლინიკა)	Growth (5 კლინიკა)	Scale (20 კლინიკა)	შენიშვნა
ჰოსტინგი + DB	100-250 GEL	300-900 GEL	1,500-4,000 GEL	ინფრასტრუქტურაზეა დამოკიდებული
AI API	150-600 GEL	1,000-3,500 GEL	5,000-15,000 GEL	დამოკიდებულია გამოყენების სიხშირეზე
Monitoring/Logs	0-150 GEL	150-700 GEL	700-2,000 GEL	Free tier-დან paid მოდელზე გადასვლა
მხარდაჭერა/ონბორდინგი	0-500 GEL	1,000-3,000 GEL	4,000-10,000 GEL	გუნდის ზომასთან იზრდება

5.3 შემოსავლის სტრატეგიის მოკლე ხედვა

ტარიფი	ფასი (GEL/თვეში)	სამიზნე
Core Clinic	250-400	ერთი კლინიკის საბაზისო ოპერაციები
Pro Clinic	500-900	კლინიკა, რომელსაც სჭირდება AI ასისტენტები და ანალიტიკა
Multi-Clinic	1,200+	ქსელი, რომელსაც სჭირდება როლური კონტროლი და reporting

პრინციპი: ფასი დაგინდება ეკონომიკურ ღირებულებაზე (დაზოგილი დრო + ხარისხის ზრდა), და არა ფუნქციების რაოდენობაზე.

6. პროდუქტის შეფუთვა და მოდულური როუდმაპი

6.1 რეკომენდებული პაკეტები

პაკეტი	შემადგენლობა
Foundation	Auth, Users, Patients, Visits, Services, Payments
Intelligence I	Patient summary copilot, Visit suggestion, Smart templates
Intelligence II	Revenue anomaly engine, Forecasting, Conversational dashboard
Enterprise Controls	Advanced RBAC, audit logs, approval flow, compliance reports

6.2 პრიორიტეტიზაციის ლოგიკა

1. ჯერ არსებულის სტაბილიზაცია და უსაფრთხოება,
2. შემდეგ დაბალი რისკის AI ასისტენტები,
3. შემდეგ პროგნოზული/ოპტიმიზაციური ფუნქციები,
4. ბოლოს enterprise governance და მასშტაბირება.

7. უსაფრთხოება, სამართლებრივი და შესაბამისობის მზადყოფნა

7.1 უსაფრთხოების პრიორიტეტები

- backend policy-ებით რეალური RBAC enforcement ყველა დაცულ endpoint-ზე.
- ცენტრალიზებული აუდიტ-ლოგები sensitive ოპერაციებზე.
- მონაცემების დაცვა ტრანზიტში და storage-ში.
- ტოკენ/სესიის დახურვა და საეჭვო აქტივობის ალერტები.

7.2 სამედიცინო/PII შესაბამისობის მიმართულება

- AI prompt-ებში data minimization (მხოლოდ აუცილებელი მონაცემი).
- გარე სერვისში raw sensitive მონაცემების გატანის მკაცრი კონტროლი.
- ჩანაწერების შენახვის/წაშლის პოლიტიკა.
- როლზე მორგებული access-log, სამართლებრივი/რეგულაციური შემოწმებისთვის.

7.3 AI Governance კონტროლები

- confidence threshold და fallback პროცესები.
- prompt versioning და output validation.
- კლინიკურად მნიშვნელოვან ქმედებებზე human override.
- UI-ში მკაფიო აღნიშვნა: ეს არის ასისტენტი და არა საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები.

8. რისკ-მატრიცა

| რისკი | სიმძიმე | ალბათობა | შემცირების მექანიზმი |

|---|---|---|---|

| სუსტი backend ავტორიზაცია იწვევს მონაცემთა გაჟონვას | კრიტიკული | საშუალო | Laravel policies + role middleware + permission tests |

| AI რეკომენდაციების არასტაბილური ხარისხი | მაღალი | საშუალო | schema validation + confidence control + approval |

| არასწორი რეკომენდაციით ოპერაციული ნდობის დაკარგვა | მაღალი | საშუალო | ჯერ read-only assist რეჟიმი, შემდეგ ეტაპობრივი ავტომატიზაცია |

| AI API ხარჯების ზრდა | საშუალო | საშუალო | prompt optimization, caching, model tiering |

| კონფიდენციალობის/რეგულაციის დარღვევა | კრიტიკული | საშუალო | სამართლებრივი ჩარჩო + auditability + data governance |

| ტესტების მცირე დაფარვით რეგრესიები | მაღალი | მაღალი | core API/integration test suite AI-მდე |

9. განხორციელების როუდმაპი

ფაზა 1 (1-3 კვირა): ბაზისის გამყარება

- backend RBAC enforcement და audit event-ები.
- frontend/backend როლური ლოგიკის გასწორება.
- მაღალი ღირებულების ტესტები auth/patients/visits/payments მოდულებზე.

ფაზა 2 (4-8 კვირა): AI Assistive MVP

- პაციენტის პროფილის ავტომატური შეჯამება.
- ვიზიტის ასისტენტი: სერვისის რეკომენდაცია + checklist prompt.
- დოკუმენტის ჭკვიანი შევსება არსებული ჩანაწერებიდან.

ფაზა 3 (9-14 კვირა): ინტელექტი და დაკვირვებადობა

- გადახდების ანომალიების დეტექტორი.
- დეპარტამენტისა და ექიმის performance snapshot-ები.
- AI observability დაფა (usage/confidence/override/cost).

ფაზა 4 (4-8 თვე): SaaS მასშტაბირება

- multi-tenant არქიტექტურის მზადყოფნა.
- enterprise რეპორტინგი და compliance export-ები.
- სტანდარტიზებული onboarding playbook-ები.

10. საბოლოო შეფასება

წარმატების სავარაუდო ალბათობა

65-75%, თუ დავიცავთ ამ თანმიმდევრობას:

1. უსაფრთხოება და ავტორიზაცია,
2. ტესტირება და დაკვირვებადობა,
3. კონტროლირებადი, ეტაპობრივი AI დანერგვა.

ყველაზე დიდი რისკი

AI-ის ნაჩქარევი დანერგვა backend governance-ისა და auditability-ის გარეშე.

ყველაზე დიდი უპირატესობა

არსებული პლატფორმა უკვე მუშაობს მთავარ ოპერაციულ დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს time-to-value-ს და რეალურ makeshift-ს ქმნის AI ინტეგრაციისთვის.

11. განვითარების იდეები (ცალკე გვერდი)

ეს სექცია ფოკუსირებულია ახლო და საშუალოვადიან განვითარებაზე:

- Smart Intake Wizard: რეგისტრატურისთვის guided პროცესი, რომ მონაცემები თავიდანვე სრულად და სწორად შევიდეს.
- Care Path Templates: დიაგნოზ-კატეგორიების მიხედვით ვიზიტის სტანდარტული ნაბიჯები.
- Follow-up Automation: ავტომატური reminder-ები ვიზიტის/კვლევის შემდგომ.
- Doctor Copilot Panel: ვიზიტის დროს ექიმისთვის სწრაფი summary + რისკ-ჰინთები.
- Billing Guardrails: ფასდაკლებისა და გადახდის შეყვანისას რეალურ დროში sanity-check.
- Department Queue Intelligence: რომელი პაციენტი/ვიზიტი არის პრიორიტეტული დროისა და რისკის მიხედვით.
- Smart Search Across Records: ბუნებრივ ენაზე პაციენტის ისტორიის პოვნა.
- Template Studio: დოკუმენტების მართვა კლინიკის შიდა წესების მიხედვით.

12. ბაზარზე მოთხოვნადი სამედიცინო ინტეგრაციის იდეები (ცალკე გვერდი)

ეს არის მაღალი მოთხოვნის მქონე მიმართულებები, რომლებიც შეიძლება მიებას პლატფორმას:

- SMS/WhatsApp შეხსენებები: ვიზიტის დადასტურება, გადადება, no-show შემცირება.
- ონლაინ ჯავშნის კალენდარი: პაციენტის თვით-დაჯავშნა ექიმის გრაფიკთან სინქრონიზაციით.
- ლაბორატორიის LIS ინტეგრაცია: ანალიზების პასუხების ავტომატური შემოტანა.
- ePrescription / eRx: ელექტრონული დანიშნულების workflow (რეგულაციის შესაბამისად).
- დაზღვევის პრე-ავტორიზაციის მოდული: claim workflow-ის სტანდარტიზაცია.
- POS/ბანკინგ ინტეგრაცია: რეალური გადახდის სტატუსის ავტომატური ასახვა.
- Call Center ინტეგრაცია: ზარის ისტორია + პაციენტის ბარათთან მიბმა.
- Telemedicine ვიდეო-ვიზიტები: დისტანციური კონსულტაციის ჩანაწერები იმავე სისტემაში.
- PACS/RIS/EMR bridge: გამოსახულება/რეპორტი არსებული სამედიცინო სისტემებიდან.
- e-Lab შედეგების შეტყობინება: პაციენტისთვის შედეგის უსაფრთხო გაზიარება.

13. პროდუქტის განვითარების იდეები (ცალკე გვერდი)

ეს სექცია ფოკუსირებულია პროდუქტის ბაზარზე გამოტანისა და მასშტაბირების ხედვაზე:

- Multi-tenant Core: ერთი პლატფორმა მრავალი კლინიკისთვის იზოლირებული მონაცემებით.
- White-label ვარიანტი: ბრენდირებული ვერსია ქსელებისთვის და პარტნიორებისთვის.
- API Marketplace: მესამე მხარის აპებისთვის კონტროლირებადი API წვდომა.
- Role-based Analytics Suite: CEO/Medical Director/Finance-ისთვის ცალკე ხედები.
- Outcome Metrics: კლინიკური და ოპერაციული შედეგების KPI-ები.
- AI QA Console: AI პასუხების ხარისხის მონიტორინგი და prompt tuning.
- Clinical Protocol Engine: კლინიკის გაიდლაინების დიჯიტალური შესრულების მონიტორინგი.
- Partner Channel Model: ლაბორატორიებთან/დაზღვევებთან/IT პარტნიორებთან bundle შეთავაზებები.
- რეგიონული ექსპანსია: მრავალენოვანი UI + ლოკალური რეგულაციების ადაპტაცია.
- Usage-based Pricing + Enterprise SLA: ზრდასთან შესაბამისი მოქნილი კომერციული მოდელი.

დოკუმენტის დასასრული

ეს ანალიზი კონფიდენციალურია და განკუთვნილია შიდა გადაწყვეტილებების მისაღებად.